

Prof. Dr. Steffen Knapp (steffen.knapp@htwsaar.de)
Dr. Eric Wagner (eric.wagner@htwsaar.de)

Übung 1.1 - Virtuelle Adressierung

Zu dieser Übung benötigen Sie das Video „Pimped Linux“. Sie finden es auf Moodle unter „Übung 01 – Speicher“. Das Video veranschaulicht anhand eines (wortlosen) Screencast eine 2-stufige Adressierung. Die hierzu verwendete Virtuelle Maschine basiert auf einem manipulierten Betriebssystem.

Aufgabe 1) – Wer ist dieser Tester?

Welche Funktion hat das Tool „Tester“, das in dem Video genutzt wird? Erklären Sie die Funktion (was Sie sehen) mit eigenen Worten, unabhängig vom Kontext des Videos. Wie aufwändig wäre die Implementierung dieses Tools? Könnten Sie dieses Tool selbst schreiben?

Aufgabe 2) – In die Karten geschaut

Welche Funktion hat das Tool „Page Table Demo“ das in dem Video eingesetzt wird?

Aufgabe 3) - Nachvertonen

Das Video greift mehrere Aspekte der Vorlesungsunterlagen zum Thema Speicher auf.

„Vertonen“ Sie die Aufzeichnung indem Sie folgende Tabelle ausfüllen und – wenn möglich - die passenden Folien referenzieren. Notieren Sie in Stichworten, welche Themenblöcke relevant sind, oder ob Sie Fragen haben.

Zeit	Beschreibung	Teil#	Folie#	Notizen
0:23	Start des Programms „Page Table Demo“	-	-	-
0:32	Start des Programms „Tester“	-	-	-
0:43	Eingabe der PID	Teil 3	Folie 21	Warum?
0:56				
0:58		Teil 3	Folie 23	
1:25				
1:36				
1:43				
2:46	Ersetzen des Pageframes			
2:51				
3:05				

Prof. Dr. Steffen Knapp (steffen.knapp@htwsaar.de)
Dr. Eric Wagner (eric.wagner@htwsaar.de)

Aufgabe 4) – Pointer umbiegen

Skizzieren Sie die Übersetzung der 2-stufigen Verfahren zur „Virtual Address Translation“ für die beiden Tester-Prozesse. Verwenden Sie die die Speicher-Adressen aus dem Video.

Aufgabe 5) – ... und warum?

Warum sprechen wir in der Einleitung dieses Übungsblatts von einem „manipulierten Betriebssystem“? Was wäre, wenn das tatsächlich möglich wäre?

Hinweise:

Wenn Sie den Inhalt den Videos nachstellen möchten, dann können Sie die virtuelle Maschine im Moodle-Kurs herunterladen und mit dem Tool Virtual Box von Oracle starten.
<https://www.virtualbox.org/> Die Benutzerdaten zum Login sind: steffen / zzzaaa123\$